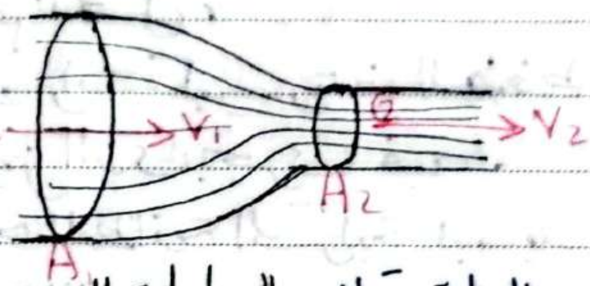
## نظرية برنولي :

- تعالج هذه النظرية دراسة حركة السوائل في الأنابيب الرأسية ذات المقطع المتغير والمساحات المتغيره (مثل شبكه أنابيب المياه في المنازل)

لشرح هذه النظرية نفرض أن لدينا سائل غير قابل للانضغاط ونفرض أن مساحة مقطع الأنبوبه ومقدار الارتفاع عن سطح الأرض A ، B



يطلق على هذه العلاقة اسم "معادلة الاستمرارية" وهنا يعني أن سرعة تدفق السائل تتناسب عكسيًا مع مساحة مقطع أنبوبه التدفق، مما يفسر سبب اندفاع المياه بسرعة أكبر من خرطوم المياه كلما زادت فتحته ضيقًا.

## معادلة الاستمرارية :

- تدفق السائل في الأنابيب
- تتغير سرعة حركة أي سائل يتدفق في أنبوبة ما حسب اتساع أو ضيق مقطعها فكلما ازدادت الأنبوبه ضيقًا كلما ازدادت سرعة سريان السائل
- لإثبات ذلك نفرض أنبوبة أفقية تتحرك فيها سائل غير قابل للانضغاط

## السريان المضطرب:

- تتغير سرعة واتجاه المائع بشكل عشوائى وفوضوي.
- تتكون دوامات صغيره تؤدى إلى اختلاط طبقات المائع ببعضها بسرعة.
- يحدث غالبًا عند السرعات العالية أو فى الأنابيب الكبيره
- يعرف أنه نظام جريان للمائع يتميز بالفوضوية وتغير خواصه بعشوائيه. ويتضمن هذا الزخم الانتشارى وارتفاع زخم الحمل،

إضافة لـ: تغيرات كبيرة فى الضغط ودرجة الحرارة مع الزمن والحيز الذى يجرى فيه.

- تتناقص قيمه الطاقة الحركية بسبب فعل لزوجة جزيئات السائل بالجريان الصفائحى
- الاضطراب مهم جدًا فى الرصد الفلكى، إذا أنه يؤثر على شكل الموجه الواصلة للتلسكوب وعليه يؤخذ بعين الاعتبار طبيعه معالجته وبالذات فى البصريات المكيفه.

## أنواع تدفق الموائع:

تنقسم سريان الموائع إلى عدة أنواع رئيسيه بناءً على حركة وتماسك جزيئات المائع

١- التدفق الطبقي: حركة المائع بانتظام وسلاسة على شكل طبقات متوازية لا تتداخل، ويحدث غالبًا عند السرعات المنخفضة.

٢- التدفق المضطرب: حركة عشوائية وغير منتظمة للمائع تتخللها دوامات وتداخلات عالية ويحدث عند السرعات العالية

٢- التدفق الدائم والمؤقت: التدفق الدائم لا تتغير خواصه [السرعة والضغط] بمرور الزمن عند نقطة معينة بينما يتغير التدفق المؤقت بمرور الزمن.

الفرق بين السريان المستقر والمضطرب:

السريان المستقر: تتحرك جزيئات المائع في مسارات متوازية وثابتة والسرعة عند أي نقطة تكون ثابتة لا تتغير بمرور الزمن يحدث غالبًا عند السرعات المنخفضة وللموائع ذات اللزوجة العالية.

مثال :-

- عند سكب لزج كالعسل فإن الأجزاء الملاصقة لجدران الأنبوبي الشكل تكون ساكنة .
- بينما إذا ابتعدنا عن الجدران تزداد سرعة الانزلاق حتى نصل لأقصى قيمة عند المركز فيما يعرف (بتدرج السرعة)

. تدفق السائل أيضاً قد يوصف بوصفين :-

١- تدفق داخلي :-
يكون المائع محدود بأسطح صلبة كالماء المتدفق في الأنابيب .

٢- تدفق خارجي :-
يكون المائع غير محدود ويتدفق على سطح ما كالهواء المتحرك على كرة قدم .

. كما يمكن تصنيف السوائل وفقاً لتغير كثافته :-

١- مائع قابل للانضغاط :-
تكون الكثافة متغيرة مع زيادة الضغط هذا النوع بصورة جلية في الغازات وكمثال على ذلك فإننا نحتاج لزيادة الكثافة بنسبة ١ % في الهواء الجوي إلى زيادة الضغط بمقدار ٠,٠١

CS CamScanner

٢- مائع غير قابل للانضغاط.

تصنف تدفق طبقًا لاعتماده على المكان إلى قسمين:-

١- تدفق متماثل:-

لا تعتمد خصائص المائع كالسرعة والضغط ودرجة الحرارة على المكان والمثال على ذلك ماء يتحرك بسرعة في اتجاه واحد.

٢- تدفق غير متماثل:-

تعتمد فيه خصائص المائع كالسرعة والضغط ودرجة الحرارة على المكان. أي أن خصائصه تعتمد على المكان.

المطهرات:

الديتول: عادةً ما تكون محاليل ذات توتر سطحي منخفض وهذا يسمح لها الانتشار على جدران خلايا البكتريا وبالتالي تقطيها.

الصابون والمنظفات:-

تساعد هذه المواد على تنظيف الملابس عن طريق خفض التوتر السطحي للماء، حيث يمكنها التغلغل بسهولة في المسام والمناطق الضيقة إذ أن المياه العادية لا تتمكن من إزالة بقع الزيت

ولتشبع السائل من الملابس فللتخلص من البقع علينا استخدام المنظفات وعند إضافة المنظفات أو الصابون إلى الماء ينخفض التوتر السطحي للماء.

## "ظاهرة التوتر السطحي"

التعريف:

هو الطاقة اللازمة لزيادة مساحة سطح السائل بمقدار معين وتنتج عن توزيع غير متساوى لقوى التجاذب

سبب حدوثه:

- القوى بين الجزيئات تحت سطح السائل تعمل على إحداث التوتر السطحي
- لا توجد قوة تجاذب من الأعلى توازن تلك التي أسفل جسيمات سطح السائل
- محصلة القوى تجذب جسيمات سطح السائل إلى أسفل فيحتل السطح أقل مساحة ممكنة ويبدو كأنه مشدود بإحكام.

اذكر السبب: يمكن للعنكبوت الوقوف والسير على سطح الماء؟

بسبب التوتر السطحي الكبير للماء

## العوامل الخافضة للتوتر السطحي

- هي المركبات التي تعمل على خفض التوتر السطحي للماء

الهدف منها: خفض التوتر السطحي للماء عن طريق تكسير الروابط الهيدروجينية بين الجزيئات مثل الصابون والمنظفات

اذكر السبب: عند استخدام المنظفات مع الماء يقل التوتر السطحي للماء؟
لبسبب تكسير الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء

ملاحظة

كلما زادت قوى التجاذب بين الجزيئات زاد التوتر السطحي

## ميكانيكا الموائع :-

يطلق اسم مائع على المادة في حالتها السائلة والغازية ويمكن للتمييز بين المائع والحالة الصلبة للمادة على أساس قدرة الماء على مقاومة الاجهاد المماس المؤثر عليها فمثلا في حالة المواد الصلبة فإن الاجهاد يتناسب طرديا مع الانفعال بينما في حالة الموائع فإن الاجهاد

CamScanner

يتناسب طردياً مع معدل تغير الانفعال أى تغيره مع الزمن -

- كلما قل نصف قطر الأنبوبة الشعرية كلما زاد ارتفاع السائل داخلها

- زاوية التلامس في حالة الماء تكون أقل من 90°
ويتحقق ذلك أيضاً على جميع السوائل فيما عدا (الزئبق) والذى تكون فيه زاوية التلامس أكبر من 90°.

أهمية التوتر السطحي في عمل الحويصلات الهوائية:
تكون الحويصلات الهوائية منتهية الشعيبات الهوائية بالرئة، وتكون مثل الفقاعات المتصلة ببعضها البعض حيث يتم تبادل الغازات بالرئة.

- قطر الحويصلة حوالى 0,2 mm وسمك جدارها 0,4 μm
- تتمدد وتنكمش أثناء التنفس وتحاط بالدم حيث يحدث تبادل الغازات
- توجد مادة محددة تسمى السيرفاكتنت والتى تتميز بتغير قيمة التوتر السطحي لها وما يصاحبها تغير الضغط أثناء الشهيق والزفير

CamScanner

في حالة انخفاض الضغط أثناء الزفير تقل مساحة الحويصلات الهوائية ولكن لا يحدث انطباق لهذه الحويصلات بسبب المادة المحددة لجدارها

عند نقص المادة المحددة (كما في حالة بعض الأطفال) يتعرض الشخص للإصابة بمرض في الجهاز التنفسي يسمى (RDS) وحينها قد يحدث اختناق نظرًا لانخفاض الشد السطحي لجدران الحويصلات الهوائية.

قياس التوتر السطحي:

١- توضع أنبوبة زجاجية شعرية في السائل المراد تعيين التوتر السطحي له

٢- يسجل ارتفاع السائل في الأنبوبة الشعرية (h)

٣- تخرج الأنبوبة من السائل ثم تعاد إليه مرة ثانية ويسجل الارتفاع فإذا تساوى الارتفاعين كان ذلك دليلاً على نظافة الأنبوبة ودقة القياس.

٤- نعوض في القانون

$$\gamma = \frac{1}{2} h d g r$$

d ← كثافة السائل

g ← التعجيل الأرضي

r ← نصف قطر الأنبوبة

CamScanner

مثال :

وضعت أنبوبة شعرية في كأس به ماء عند درجة حرارة 20 م° فارتفع الماء فيه حتى وصل ١٦,85 سم احسب قيمة التوتر السطحي للماء علمًا بأن قطر الأنبوبة = 0,02 سم وكثافة الماء ١ جم/سم٣

الحل :-

$\gamma = \frac{1}{2} h d g r$

$d = 1\ gm/cm^3$

$R = 0,02\ cm$

$h = ١٦,85\ cm$

$\gamma = \frac{1}{2} \times ١٦,85 \times 1 \times 980 \times \frac{0,02}{2}$

$\gamma = 72,8$ داين / سم

العوامل التي يتوقف عليها معامل التوتر السطحي هي :-

١- نوع السائل :- حيث يتغير من سائل إلى آخر عند ثبوت درجة الحرارة

٢- درجة الحرارة :- حيث أنه كلما زادت درجة الحرارة كلما قل معامل التوتر السطحي نتيجة قلة الترابط بين جزيئات السطح.

- الظواهر الطبيعية كالتوتر السطحي واللزوجة تقاس عدديًا بما يسمى معامل التوتر السطحي ومعامل اللزوجة على التوالي.

- لكي نعبر عن ظاهرة التوتر السطحي عدديًا فإنه كلما زادت عدد جزيئات سطح السائل فإن تماسك هذه الجزيئات يزداد نظرًا لزيادة عدد أفراد هذه الشبكة المكونة للغشاء المرن المشدود ويعبر عنه عدد هذه الجزيئات بمحيط السائل

ظاهرة التوتر السطحي:

هي ظاهرة يبدو فيها سطح السائل مرن مشدود تمنع الاختراق لسطح السائل من قبل أي مؤثر خارجي.

الجزيئات السطحية:

هذا النوع من الجزيئات يكون محاط بوسطين مختلفين أحدهما من نفس النوع والآخر نوع مختلف

الجزيئات الداخلية:

هذا النوع من الجزيئات يكون محاط بنفس النوع من الجزيئات نفس الوسط وهذا النوع مسئول عن ظاهرة اللزوجة.

CS CamScanner

Subject :

Date :

تعريف آخر للتوتر السطحي :-

هو ذلك التأثير الذي يجعل الطبقة السطحية لدى سائل تتصرف كورقة مرنة.

ذلك التأثير الذي يسمح للحشرات بالسير على الماء والأشياء المعدنية الصغيرة كالإبرة من الطفو على الماء وهو المسبب أيضًا (للخاصية الشعرية.